SMART



ЗАНЯТИЕ 4.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА УЧЕБНОГО ИИ-ПРОЕКТА

Выбор профессионально ориентированного кейса

Теоретическое занятие | 2 академических часа | СПО

SMART

Цель занятия и планируемые результаты

После занятия обучающийся умеет:	Как проверить:
Назвать пять типов прикладных ИИ-задач	**Устно:** объяснить разницу за 1 мин.
Выбрать кейс и обосновать выбор	**Карточка проекта:** конкретная ситуация из практики.
Описать пользователя и его задачу	**Карточка:** конкретная должность и операция.
Сформулировать измеримый критерий	**Карточка:** число или проверяемое условие.
Набросать схему процесса	**Схема** Вход → ИИ-обработка → Выход.

SMART

Учебный vs. Профессиональный кейс

Учебная формулировка	Профессиональная формулировка	В чём разница
Создать чат-бот для вопросов	**Чат-бот для специалиста поддержки:** отвечает на 10 типовых вопросов, не передаёт разговор до 3 уточнений.	Конкретная роль, процесс, ограничение
Классификатор текстов	**Классификатор заявок в IT-отдел:** 4 категории, обрабатывает 50 заявок/день из почты.	Домен, объём, источник
Анализ данных	**Еженедельный отчёт по продажам:** медиана чека, топ-5 позиций по CSV из 1С.	Источник данных, периодичность, состав



Три критерия профессиональности кейса

SMART

1

КОНКРЕТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

не «сотрудник», а «оператор клиентской службы, который получает 30–50 обращений и тратит 2–3 мин на категоризацию».

2

ИЗМЕРИМАЯ ПРОБЛЕМА:

не «неудобно», а «обработка занимает 2 часа в день» или «15% обращений получают неверную категорию».

3

ПРОВЕРЯЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

не «будет работать лучше», а «точность >= 80% на 100 тест-примерах» или «время обработки < 3 сек».

SMART

Изучите все пять кейсов до того, как делать выбор.



Кейс А:
Анализатор обращений



Кейс Б:
Классификатор заявок



Кейс В:
Помощник специалиста



Кейс Г:
Аналитический отчёт



Кейс Д:
Поддержка принятия решений

SMART

💬 Кейс А: Анализатор обращений

Сфера: Клиентский сервис, техническая поддержка.
Пользователь: Оператор (30-200 обращений/день).

Текст обращения → **ИИ-компонент** (NLP / LLM-API) → **Таблица:** Тема, тональность, приоритет.

Данные: 100–300 текстов с метками.

Срок: 3 недели.

Результат: Точность >= 80%.

Первый шаг: Разметить 20 реальных обращений вручную по 3 тональностям.

SMART

Кейс Б: Классификатор заявок

Сфера: IT-поддержка, HR, юристы, МФЦ.
Пользователь: Диспетчер (20-100 заявок/день).

Текст заявки → **ИИ-компонент** (scikit-learn / LLM) → Категория (отдел) / приоритет.

Данные: 50–200 заявок.

Срок: 2-3 недели.

Результат: Категоризация за < 2 сек. Точность >= 85%.

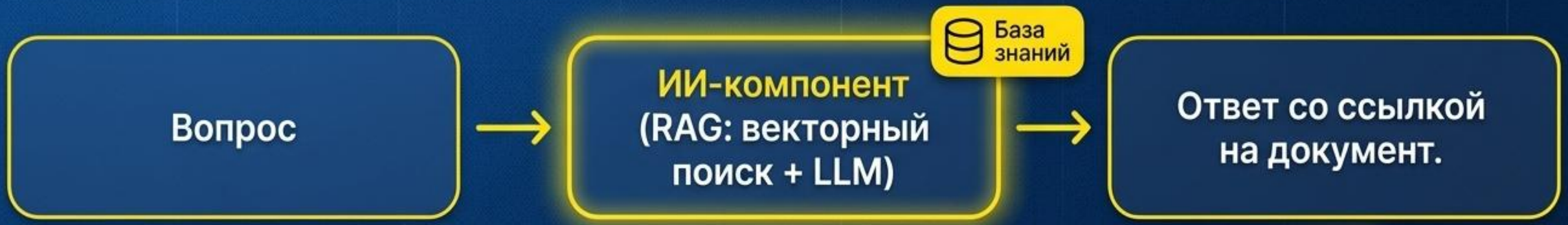
Первый шаг: Составить 4–6 категорий и 5 примеров для каждой.

SMART

Кейс B: Помощник специалиста

(Самый универсальный кейс)

Сфера: Любая с нормативной базой/регламентами.
Пользователь: Любой специалист (юрисконсульт, инженер).
Проблема: 5–15 минут на поиск.



Данные: 10–50 PDF.
Срок: 2-3 недели.

Результат: 4 из 5 верных ответов с цитатами.

Первый шаг: Выбрать 5–10 ключевых вопросов и найти 3–5 документов с ответами.

Кейс Г: Аналитический отчёт

SMART

Сфера: Финансы, торговля, аналитика.

Пользователь: Аналитик, экономист. **Проблема:** 1-3 часа на рутину.

Файл CSV/Excel → **ИИ-компонент** (pandas + matplotlib/LLM) → **Отчёт** (графики + выводы).

Данные: Минимум 100 строк, 5+ столбцов.

Срок: 2-3 недели.

Результат: PDF/HTML отчёт за < 30 сек.

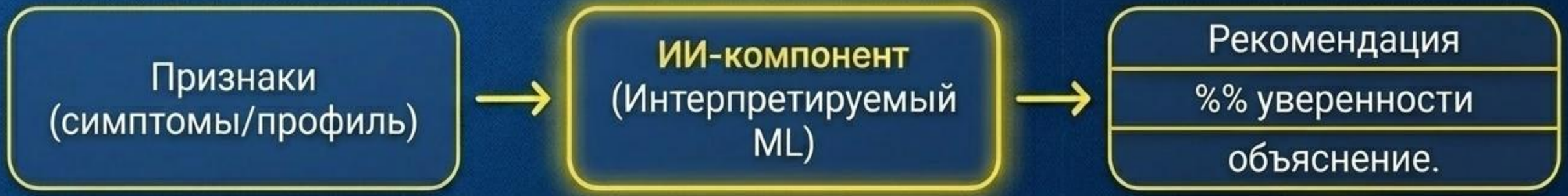
Первый шаг: Нарисовать шаблон отчёта на бумаге (3 показателя, 2 графика).

Кейс Д: Мини-сервис поддержки принятия решений

SMART

Сфера: Медицина, финансы, аудит.

Пользователь: Врач, кредитный менеджер.



Данные: 50–200 примеров.

Срок: 3–4 недели.

Сложность: Высокая.

Результат: Точность >= 75% + топ-2 влияющих признака.

Первый шаг: Выписать типовое решение и 5–7 зависящих от него признаков.

Навигатор выбора: какой кейс подходит вам

Критерий выбора	Кейс А Анализатор	Кейс Б Классификатор	Кейс В Помощник	Кейс Г Отчёт	Кейс Д Решения
Технические требования	Python + LLM API или scikit-learn	Python + scikit-learn или LLM	Python + LangChain + LLM API	Python + pandas + matplotlib	Python + scikit-learn + Streamlit
Нужны ли данные заранее?	Да – 100+ обращений	Да – 50+ заявок	Да – 10+ документов	Да – CSV с данными	Да – 50+ примеров
Сложность	Средняя	Средняя	Средняя	Низкая–средняя	Высокая
Применение	Клиентский сервис	IT, HR, МФЦ	Нормативные базы	Финансы, торговля	Медицина, аудит
Демонстрация	Таблица меток	Категория заявки	Ответ с цитатой	PDF/HTML отчёт	Рекомендация

SMART



Правило выбора для профессионального кейса:

«Выбирайте тот кейс, в котором вы можете назвать КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА из вашей специальности или места практики, которому этот сервис реально поможет.
Если можете назвать – кейс ваш.»

Дополнительный критерий: доступ к данным. Данные без доступа = проект без фундамента.

Задание 4.2.1: Карточка проекта

SMART

Индивидуальное/парное

40–50 мин

Карточка проекта

Инструкция:

Изучите кейсы → Используйте правило выбора

Заполните карточку → Проверьте: можете ли объяснить идею за 2 минуты?

Рабочее название

Рабочее название

Сфера

Сфера

Пользователь

Пользователь

Вход → ИИ → Выход

Вход → ИИ → Выход

Данные

Данные

Ожидаемый результат

Ожидаемый результат

Критерий готовности

Критерий готовности

Почему выбрал

Почему выбрал

Критерии оценивания

SMART

Поле	3 балла (Отлично)	2 балла (Хорошо)	1 балл (Минимум)
Пользователь	Конкретная должность + контекст + измеримая проблема.	Должность названа, проблема без конкретики.	«Сотрудник».
Вход→ИИ→Выход	Все 3 элемента явно описаны.	Вход и выход описаны, ИИ обобщённо.	Схема есть, но элемент отсутствует.
Данные	Конкретный источник/объем, студент знает где брать.	Источник есть, объём не указан.	«Найду в интернете».
Критерий	Число или проверяемое условие.	Критерий есть, без числа.	«Когда будет хорошо работать».

Максимум 12 баллов: «5» = 11–12 | «4» = 8–10 | «3» = 5–7

Эталон: Кейс B – Помощник специалиста

SMART

Название:	Ассистент по охране труда	Сфера:	Медицинский колледж
Пользователь:	Специалист по охране труда Сергей, отвечает на 10–15 вопросов. Поиск занимает 10–20 мин/запрос.		
Вход→ИИ→Выход:	Вход: вопрос. Процесс: RAG-поиск по 40 PDF. Выход: ответ + цитата + ссылка.		
Данные:	40 PDF-регламентов из колледжа (разрешение есть).		
Критерий готовности:	12 из 15 тестовых вопросов – верный ответ с цитатой.		
Почему выбрал:	Проходил практику, видел проблему, документы уже есть.		